Alternative Fashion Finder

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Sistema padeda mados entuziastams atrasti pigesnes, kokybiškas ir mažiau žinomas alternatyvas brangiems mados prekėms ir prekės ženklams.

Problema ir dabartinis procesas: Daugelis žmonių nori rengtis stilingai, tačiau populiarių ir geidžiamų prekės ženklų drabužiai dažnai yra labai brangūs. Be to, masiškai išpopuliarėję brandai praranda išskirtinumo jausmą, nes juos dėvi daug žmonių. Šiuo metu alternatyvų dažniausiai ieškoma forumuose, socialiniuose tinkluose ar remiantis kitų žmonių rekomendacijomis, tačiau toks procesas yra lėtas ir neefektyvus.

Nauda: Sistema padės vartotojams rasti panašios estetikos, tačiau pigesnius ir mažiau paplitusius drabužius ir prekės ženklus. Tai leis sutaupyti pinigų bei susikurti išskirtinesnį stilių.

Naudotojai: Mados entuziastai, studentai ir jaunimas su ribotu biudžetu, žmonės, ieškantys alternatyvų brangiems ar populiariems prekės ženklams, bei vartotojai, norintys atrasti nišinius ir mažiau žinomus brandus.

Prielaidos:

- Darome prielaidą, kad kiekvienam prekės ženklui galima priskirti jo estetiką ir kainų segmentą.
- Darome prielaidą, kad prekės ženklo populiarumas gali būti įvertintas iš anksto nustatytu populiarumo balu.
- Darome prielaidą, kad panašios estetikos prekės ženklai gali būti laikomi tinkama alternatyva vieni kitiems.
- Darome prielaidą, kad sistemos duomenų bazėje bus pakankamai prekės ženklų ir drabužių alternatyvoms surasti.
- Darome prielaidą, kad naudotojas ieško panašaus stiliaus alternatyvos, o ne identiškos prekės kopijos.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Nuotraukos įkėlimas	Įkelti dominančio drabužio nuotrauką	Pagalbinė funkcija
Prekės ženklo paieška	Įvesti patinkantį prekės ženklą	Pagalbinė funkcija
Biudžeto pasirinkimas	Pasirinkti pageidaujamą biudžetą	Pagalbinė funkcija
Alternatyvų paieška	Gauti panašių drabužių arba prekės ženklų alternatyvas	**Pagrindinis modulis**
Rezultatų peržiūra	Matyti alternatyvas ir jų populiarumo balą	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: elektroninė prekyba, integracija su internetinėmis parduotuvėmis, drabužių pirkimo funkcionalumas, socialinis tinklas, vartotojų komentarai ir vertinimai, mobilioji programėlė.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Alternative Search Module. Sistema gali ieškoti alternatyvų pagal prekės ženklą arba pagal naudotojo įkeltą drabužio nuotrauką.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Sistema analizuoja naudotojo pateiktą prekės ženklą arba drabužį ir nustato jo pagrindines charakteristikas (estetiką, kategoriją, kainų segmentą). Tuomet sistema ieško alternatyvų, kurios atitinka naudotojo pasirinktą biudžetą bei yra panašaus stiliaus. Taip pat sistema turi spręsti situacijas, kai pagal nurodytus kriterijus tinkamų alternatyvų nerandama. Populiarumo balas apskaičiuojamas pagal iš anksto sistemoje priskirtą prekės ženklo populiarumo lygį.

Įvestis:

1 variantas

Drabužio nuotrauka: Juoda odinė striukė

Pasirinktas kainų segmentas: 50-120€

2 variantas

Prekės ženklas: Our Legacy

Pasirinktas kainų segmentas: 50-200€

Išvestis:

1 variantas

Panašūs drabužiai:

- Mango Leather Jacket (nuoroda)
- Selected Faux Leather Jacket (nuoroda)
- Zara Biker Jacket (nuoroda)

2 variantas

Alternatyvūs brandai:

- Universal Works
- Beams Plus
- Selected Homme

Populiarumo balai:

35/100

28/100

50/100

Veikimo eiga: Naudotojas pasirenka paiešką pagal nuotrauką arba prekės ženklą. Pasirenka kainų segmentą. Sistema nustato drabužio arba prekės ženklo charakteristikas. Atrenka tik panašias alternatyvas. Atmeta variantus, neatitinkančius pasirinkto biudžeto. Pateikia rastus rezultatus ir jų populiarumo balą.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Sistema turi pateikti tik tas alternatyvas, kurios priklauso panašiai estetikai arba stiliui.
2. Alternatyvos turi atitikti naudotojo pasirinktą kainų segmentą.
3. Sistema negali rekomenduoti to paties prekės ženklo, kurį pasirinko naudotojas.
4. Jei alternatyvų nerandama, sistema turi informuoti naudotoją apie rezultatų nebuvimą.
5. Kartu su rezultatais pateikiamas prekės ženklo populiarumo balas, kuris leidžia įvertinti jo išskirtinumą.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Įvestas prekės ženklas „Our Legacy“, pasirinktas kainų segmentas 50-120	Vykdoma paieška	Pateikiamas alternatyvių prekės ženklų sąrašas
Ribinis atvejis arba konfliktas	Pasirinktas labai retas prekės ženklas ir žemiausias kainų segmentas	Vykdoma paieška	Pateikiamas ribotas alternatyvų skaičius arba pranešimas apie nepakankamus rezultatus
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Nepasirinktas nei prekės ženklas, nei nuotrauka	Vykdoma paieška	Rodomas klaidos pranešimas, kad būtina pateikti paieškos duomenis

Jei modulis naudoja AI: AI bus naudojamas tik tuo atveju, kai naudotojas įkels drabužio nuotrauką. AI nustatys drabužio tipą ir pagrindines savybes. Jei AI nepavyks atpažinti drabužio, sistema informuos naudotoją ir pasiūlys atlikti paiešką pagal prekės ženklą arba rankiniu būdu pasirinkti drabužio tipą.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Palaikomumas (Maintainability)

Kodėl svarbus šiai sistemai: Mados industrijoje nuolat atsiranda naujų prekės ženklų ir produktų, todėl sistema turi būti lengvai papildoma naujais duomenimis.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Į sistemą pridedamas naujas prekės ženklas ir jo estetikos informacija.

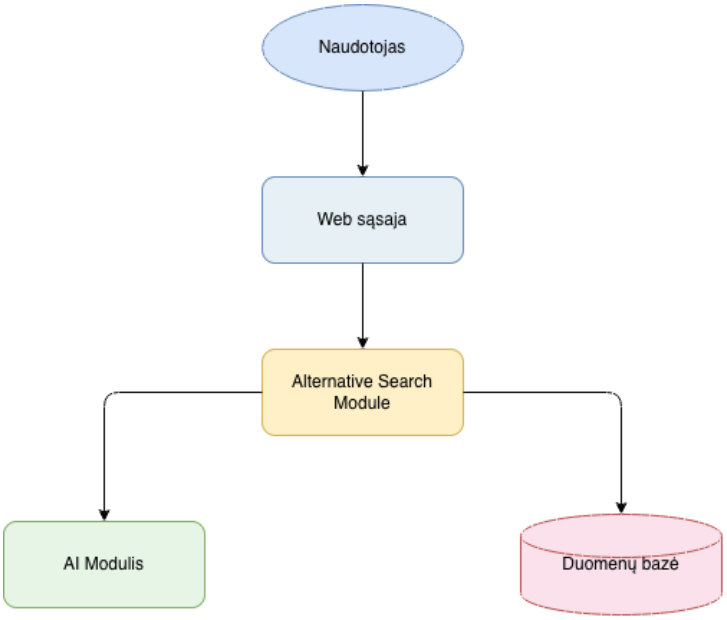
Sėkmės kriterijus: Naujas prekės ženklas gali būti naudojamas paieškoje nekeičiant pagrindinio algoritmo.

Numatytas projektavimo sprendimas: Prekės ženklų, drabužių, estetikų ir kainų segmentų informacija bus saugoma atskirose duomenų bazės lentelėse.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Pridėsiu naują prekės ženklą ir patikrinsiu, ar sistema jį gali naudoti alternatyvų paieškoje.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Reikės reguliariai atnaujinti duomenų bazę naujais prekės ženklais ir produktais.

5. Pradinė sistemos struktūra



Sistemos dalis	Atsakomybė
Web sąsaja	Surenka naudotojo įvestį ir rodo rezultatus
AI modulis	Atpažįsta drabužius iš nuotraukų
Alternative Search Module	Suranda alternatyvas pagal taisykles
Duomenų bazė	Saugo brandus, drabužius, estetikas ir kainų segmentus

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Java,Spring Boot,MySQL,HTML, CSS, JavaScript, JUnit

Java ir Spring Boot pasirinkti dėl gero suderinamumo su backend sistemomis ir aiškios modulinės architektūros. MySQL bus naudojama struktūrizuotam duomenų saugojimui.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
Microsoft Copilot projekto idėjos vystymui	Funkcijų, modulio, programavimo kalbų pasiūlymus	Dalis pasiūlytų funkcijų buvo supaprastintos arba pakeistos, kad atitiktų kursinio darbo apimtį. Taip pat buvo patikslinta ir išgryninta galutinė projekto idėja.	Palyginau sprendimus su užduoties reikalavimais ir pakoregavau pagal savo projekto idėją

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI:

- Java ir Spring Boot kodo pavyzdžių generavimui.
- Duomenų bazės modelio kūrimo pasiūlymams.
- Testavimo scenarijų generavimui.
- Dokumentacijos ir komentarų rengimui.
- Klaidų analizavimui ir sprendimų paieškai kuriant projektą.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą:

- Peržiūrėsiu kiekvieną AI sugeneruotą kodo fragmentą.
- Testuosiu sistemos funkcionalumą rankiniu būdu.
- Vykdysiu vienetinius testus (JUnit).
- Lyginsiu AI pasiūlymus su projekto reikalavimais ir prireikus juos taisysiu.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Taip. AI planuojama naudoti drabužių atpažinimui pagal naudotojo įkeltą nuotrauką. AI nustatys drabužio tipą ir pagrindines savybes (pvz., sportbačiai, striukė, džinsai), o sistema pagal gautą informaciją ieškos panašių alternatyvų duomenų bazėje pagal pasirinktą kainų segmentą.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Reikalavimų detalizavimas	Galutinis funkcionalumo aprašas	1
Duomenų bazės projektavimas	Sukurtas duomenų modelis	2
Testinių duomenų sukūrimas	Sukurta brandų ir drabužių duomenų bazė	3
Pagrindinio modulio kūrimas	Veikianti alternatyvų paieška	4
AI integracija ir testavimas	Veikiantis drabužių atpažinimas iš nuotraukų	5

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Naudotojas įkelia „Maison Margiela GAT“ sportbačių nuotrauką ir pasirenka kainų segmentą „50-100€“. Sistema atpažįsta sportbačių tipą ir pateikia panašias alternatyvas, tokias kaip „Novesta“, „Oliver Cabell“ ar kiti panašaus stiliaus modeliai. Taip pat pateikiami šių prekės ženklų populiarumo balai.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
AI neteisingai atpažins drabužį	Testuosiu su skirtingomis nuotraukomis
Nepakankamas duomenų kiekis	Sukursiu pakankamą testinių duomenų rinkinį
Netikslios alternatyvos	Testuosiu sistemą su įvairiais prekės ženklais ir drabužiais

Šaltiniai, jei naudojote

Papildomi išoriniai šaltiniai nebuvo naudojami. AI naudojimas aprašytas 6 skyriuje.